Flood Prediction using Data-Driven Artificial Intelligence: A Systematic Review with Explainable AI Perspectives

Muhammad Abiyyu Rahman
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia
m.abiyyu193@students.amikom.ac.id

***Abstrak*—** Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang terus meningkat frekuensi dan intensitasnya, sehingga menimbulkan dampak yang signifikan dan menyoroti urgensi pengembangan sistem prediksi dan peramalan yang andal. Pendekatan konvensional sering kali memiliki keterbatasan dalam memodelkan fenomena banjir yang bersifat non-linear dan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Systematic Literature Review (SLR) guna mensintesis penelitian-penelitian terkait prediksi dan peramalan banjir berbasis data-driven Artificial Intelligence, dengan Explainable Artificial Intelligence (XAI) sebagai perspektif analitis. Hasil sintesis menunjukkan bahwa pendekatan machine learning dan deep learning, termasuk penggunaan neural networks, decision tree-based models, Random Forest, ensemble dan hybrid approaches, serta time-series forecasting, mendominasi literatur dan menunjukkan kinerja prediktif yang tinggi dalam memodelkan dinamika banjir. Meskipun demikian, model-model tersebut masih menghadapi tantangan interpretabilitas akibat karakteristik black box. Dalam konteks ini, XAI berperan sebagai lapisan pendukung untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap model prediksi banjir, sehingga memperkuat legitimasi pengambilan keputusan mitigasi bencana. Secara keseluruhan, SLR ini memberikan gambaran komprehensif dan sintesis sistematis yang mendukung pengembangan sistem prediksi banjir berbasis Artificial Intelligence yang lebih akurat, transparan, dan bertanggung jawab

***Keywords*— Flood prediction, Flood forecasting, Data-driven Artificial Intelligence, Machine learning, Deep learning, Time-series forecasting, Explainable Artificial Intelligence.**

I. PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi paling merusak dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan di seluruh dunia (Kar et al., 2024; Saleem et al., 2025). Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian banjir, menjadikannya ancaman serius bagi kehidupan manusia, infrastruktur, dan stabilitas ekonomi (Kar et al., 2024). Oleh karena itu, pengembangan sistem prediksi dan peramalan banjir yang akurat dan andal menjadi krusial dalam upaya mitigasi bencana, memungkinkan peringatan dini, perencanaan evakuasi, dan alokasi sumber daya yang efektif untuk mengurangi kerugian (Aatif et al., 2024; Puttinaovarat & Horkaew, 2020).

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi paling merusak dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan di seluruh dunia [1], [2]. Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian banjir, menjadikannya ancaman serius bagi kehidupan manusia, infrastruktur, dan stabilitas ekonomi [2]. Oleh karena itu, pengembangan sistem prediksi dan peramalan banjir yang akurat dan andal menjadi krusial dalam upaya mitigasi bencana, memungkinkan peringatan dini, perencanaan evakuasi, dan alokasi sumber daya yang efektif untuk mengurangi kerugian [3], [4].

Secara tradisional, prediksi banjir mengandalkan model hidrologi dan statistik konvensional. Namun, metode ini seringkali memiliki keterbatasan dalam memodelkan fenomena banjir yang sangat non-linear, dinamis, dan kompleks, terutama di daerah dengan data terbatas atau karakteristik geografis yang beragam [5], [6]. Kompleksitas ini mendorong pergeseran paradigma menuju pemanfaatan *Artificial Intelligence* berbasis data sebagai solusi yang lebih efektif.

Dalam beberapa dekade terakhir, *Artificial Intelligence*, khususnya *machine learning* dan *deep learning*, telah diadopsi secara luas untuk *flood prediction* dan *flood forecasting*. Pendekatan ini mampu mengekstraksi pola rumit dari data hidrometeorologi dan geografis yang besar, menghasilkan peningkatan kinerja prediksi yang signifikan [3], [6]. Berbagai algoritma AI, termasuk *neural networks* (misalnya *Multi-Layer Perceptron*, *Recurrent Neural Networks* seperti LSTM, dan *Convolutional Neural Networks*), *tree-based models* (misalnya *Random Forest*), *ensemble methods*, serta *hybrid approaches*, telah diterapkan dalam tugas-tugas seperti klasifikasi kejadian banjir, regresi ketinggian air, dan *time-series forecasting* [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]. Kemampuan AI untuk belajar dari data dan menggeneralisasi pola membuatnya sangat cocok untuk menangani dinamika kompleks sistem hidrologi dan iklim [4].

Meskipun model AI yang kompleks ini menawarkan akurasi prediktif yang tinggi, khususnya *deep learning* dan *ensemble models*, seringkali beroperasi sebagai "kotak hitam" (*black box*) [16], [17]. Artinya, proses internal pengambilan keputusan model sulit untuk diinterpretasikan atau dijelaskan, sehingga menciptakan tantangan interpretabilitas. Kurangnya

transparansi ini dapat merusak kepercayaan pengguna dan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya menghambat pengambilan keputusan mitigasi banjir yang kredibel dan bertanggung jawab, terutama mengingat potensi kerugian finansial dan dampak kemanusiaan yang besar dari bencana [1], [2], [7], [18]. Pembuat keputusan membutuhkan pemahaman yang jelas tentang mengapa sebuah model menghasilkan prediksi tertentu agar dapat memvalidasi dan bertindak berdasarkan informasi tersebut [5].

Untuk mengatasi tantangan ini, *Explainable Artificial Intelligence* muncul sebagai pendekatan pendukung yang penting. XAI bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman terhadap model AI, bukan sebagai solusi utama atau pengganti model prediksi, melainkan sebagai lapisan analitis. Dengan memberikan penjelasan yang dapat dimengerti tentang cara kerja dan output model, XAI menjembatani kesenjangan antara kemampuan komputasi AI yang kompleks dan kebutuhan manusia akan penjelasan yang masuk akal [7], [15], [16].

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang prediksi banjir berbasis AI dan munculnya XAI, masih ada celah penelitian yang signifikan dalam menyajikan sintesis sistematis yang komprehensif. Oleh karena itu, tinjauan literatur sistematis ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis literatur ilmiah terkait pendekatan, algoritma, dan kinerja model prediksi dan peramalan banjir berbasis *data-driven Artificial Intelligence*. Lebih lanjut, tinjauan ini akan secara khusus mengkaji keterbatasan interpretabilitas model serta peran *Explainable Artificial Intelligence* sebagai perspektif analitis dalam mendukung pengambilan keputusan mitigasi banjir, sehingga memberikan landasan yang kuat untuk penelitian dan praktik di masa depan.

II. *TINJAUAN PUSTAKA*

Bagian ini menyajikan landasan konseptual dan teoretis yang relevan untuk memahami prediksi banjir berbasis Artificial Intelligence dengan perspektif Explainable AI. Tinjauan ini bertujuan untuk membangun kerangka pemahaman konseptual, bukan menyajikan hasil sintesis atau temuan empiris dari studi.

A. Banjir sebagai Fenomena Hidrometeorologi

Banjir adalah salah satu bencana alam yang paling sering terjadi dan merusak, yang dipicu oleh faktor-faktor hidrometeorologi seperti curah hujan ekstrem, pencairan salju yang cepat, atau gelombang badai [1], [2]. Sebagai bencana hidrometeorologi, banjir memiliki dampak yang kompleks dan luas, meliputi kerugian jiwa, kerusakan infrastruktur dan properti, gangguan ekonomi, serta degradasi lingkungan [2]. Dalam konteks perubahan iklim global, frekuensi dan intensitas kejadian banjir diproyeksikan akan terus meningkat, menjadikannya ancaman yang semakin besar bagi keberlanjutan sosial dan ekonomi [2]. Oleh karena itu, kemampuan untuk memantau, memprediksi, dan meramalkan kejadian banjir secara akurat dan tepat waktu menjadi sangat penting untuk mitigasi bencana, memungkinkan tindakan pencegahan, peringatan dini, dan respons darurat yang efektif [3], [4].

B. Artificial Intelligence dalam Prediksi dan Peramalan Banjir

Pendekatan tradisional untuk prediksi banjir, yang didasarkan pada model hidrologi dan statistik konvensional, seringkali menghadapi tantangan dalam menangani kompleksitas inheren dari sistem hidrologi. Fenomena banjir dicirikan oleh sifat non-linear, dinamis, dan interaksi multifaktor yang sulit dimodelkan secara akurat oleh metode konvensional, terutama dengan data yang terbatas atau tidak lengkap (Azad et al., 2025; Moishin et al., 2021). Menanggapi keterbatasan ini, Artificial Intelligence berbasis data telah muncul sebagai paradigma yang kuat dalam ranah prediksi dan peramalan banjir.

Pendekatan tradisional untuk prediksi banjir, yang didasarkan pada model hidrologi dan statistik konvensional, seringkali menghadapi tantangan dalam menangani kompleksitas inheren dari sistem hidrologi. Fenomena banjir dicirikan oleh sifat non-linear, dinamis, dan interaksi multifaktor yang sulit dimodelkan secara akurat oleh metode konvensional, terutama dengan data yang terbatas atau tidak lengkap [5], [6]. Menanggapi keterbatasan ini, *Artificial Intelligence* berbasis data telah muncul sebagai paradigma yang kuat dalam ranah prediksi dan peramalan banjir.

Machine learning dan *deep learning*, sebagai cabang dari AI, memungkinkan komputer untuk belajar pola dan hubungan kompleks langsung dari data tanpa pemrograman eksplisit [4]. Dalam prediksi banjir, ini berarti model dapat mengidentifikasi korelasi antara faktor-faktor hidrometeorologi (seperti curah hujan, suhu, kelembaban, debit sungai) dan kejadian banjir di masa lalu untuk memprediksi kejadian di masa depan. Pendekatan AI ini mencakup:

- Pembelajaran (*learning*): Proses adaptif di mana model mengidentifikasi pola dari data historis.
- Klasifikasi (*classification*): Mengkategorikan suatu kondisi, misalnya, memprediksi apakah akan terjadi banjir atau tidak [9].
- Regresi (*regression*): Memprediksi nilai kontinu, seperti ketinggian air atau debit sungai [10].
- Peramalan Deret Waktu (*time-series forecasting*): Memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis yang berurutan, sangat relevan untuk dinamika aliran sungai [3].
- Pemantauan (*monitoring*) dan Visualisasi (*visualization*): Menggunakan AI untuk analisis data waktu nyata dan penyajian informasi [12], [14].

Berbagai arsitektur model AI telah diterapkan, meliputi *neural networks* (misalnya *Multi-Layer Perceptron*, *Recurrent Neural Networks* seperti *Long Short-Term Memory*, dan *Convolutional Neural Networks*), *decision tree-based models* seperti *Random Forest*, serta *ensemble methods* dan *hybrid models* yang menggabungkan kekuatan beberapa algoritma untuk meningkatkan akurasi dan robustess [7], [8], [9], [11], [16]. Model-model ini secara konseptual dirancang untuk

menangani hubungan non-linear dan ketergantungan temporal yang menjadi ciri khas fenomena banjir [4].

C. Tantangan Model Black Box dalam Artificial Intelligence

Meskipun model *deep learning* dan *ensemble models* telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mencapai akurasi prediktif yang tinggi dalam prediksi banjir, mereka seringkali memiliki karakteristik "kotak hitam" (*black box*) [16], [17]. Istilah *black box* mengacu pada fakta bahwa, meskipun model dapat menghasilkan prediksi yang akurat, proses internal atau alasan di balik prediksi tersebut seringkali tidak dapat dipahami atau dijelaskan dengan mudah oleh manusia [16], [18]. Ini menjadi tantangan besar karena model yang kompleks ini memiliki banyak parameter dan lapisan abstrak, yang membuat pelacakan alur keputusan atau kontribusi fitur masukan menjadi sangat sulit.

Implikasi dari sifat *black box* ini sangat signifikan dalam konteks prediksi dan mitigasi bencana banjir. Kurangnya transparansi dapat mengurangi kepercayaan pengguna, baik itu ahli hidrologi, manajer darurat, maupun pembuat kebijakan, terhadap validitas dan keandalan prediksi model [5], [7]. Ketika sebuah model AI merekomendasikan tindakan mitigasi kritis atau mengeluarkan peringatan banjir, namun tidak dapat menjelaskan dasarnya, hal itu dapat menghambat adopsi dan legitimasi keputusan yang diambil. Ini krusial mengingat potensi dampak besar—baik finansial maupun kemanusiaan—dari keputusan yang salah dalam manajemen risiko banjir [1], [2].

D. XAI sebagai Perspektif Interpretabilitas

Untuk mengatasi tantangan *black box* pada model AI, konsep *Explainable Artificial Intelligence* telah berkembang sebagai bidang penelitian yang penting. XAI didefinisikan sebagai seperangkat metode dan teknik yang memungkinkan manusia untuk memahami, mempercayai, dan mengelola hasil yang dibuat oleh sistem AI [7], [15]. Tujuan utama XAI adalah untuk mengubah model AI yang buram menjadi sistem yang transparan dan dapat dijelaskan, sehingga pengguna dapat memahami alasan di balik suatu prediksi atau keputusan [16].

Dalam konteks prediksi banjir, XAI tidak dimaksudkan untuk menggantikan model prediksi utama, melainkan berfungsi sebagai perspektif analitis pendukung. XAI menyediakan lapisan interpretatif yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana fitur-fitur masukan, seperti curah hujan atau ketinggian air hulu, memengaruhi output prediksi model. Dengan membedah mekanisme internal model AI dan mengidentifikasi fitur-fitur paling berpengaruh, XAI berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pengguna terhadap sistem prediksi banjir berbasis AI, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih informasi dan bertanggung jawab [7], [15].

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Systematic Literature Review untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur ilmiah terkait prediksi dan peramalan banjir berbasis Artificial Intelligence berbasis data, dengan XAI sebagai perspektif analitis. Metodologi SLR dirancang secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi, serta mengikuti prinsip-prinsip yang digariskan oleh pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

A. Strategi Pencarian Literatur

Strategi pencarian literatur dilakukan secara komprehensif pada beberapa basis data ilmiah terkemuka untuk memastikan cakupan yang luas dan relevan. Basis data yang digunakan meliputi IEEE Xplore, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, dan Google Scholar. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci yang relevan, yang dikelompokkan menjadi tiga kategori utama dan dihubungkan dengan operator Boolean (AND/OR). Kategori kata kunci tersebut adalah:

1) *Topik Utama: "flood prediction", "flood forecasting"*

2) *Pendekatan Artificial Intelligence: "artificial intelligence", "machine learning", "deep learning", "neural network", "CNN", "LSTM", "decision tree", "random forest", "ensemble", "hybrid models", "time-series", "classification", "regression", "monitoring", "visualization"*

3) *Perspektif Analitis: "explainable AI", "XAI"*

Kombinasi kata kunci disusun untuk mencakup berbagai varian terminologi yang digunakan dalam literatur ilmiah. Pencarian difokuskan secara eksklusif pada artikel jurnal dan prosiding ilmiah bereputasi untuk memastikan kualitas dan validitas sumber literatur yang ditinjau.

B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Setelah proses pencarian awal, literatur yang ditemukan disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat:

Kriteria Inklusi:

- Artikel membahas tentang prediksi atau peramalan banjir.
- Artikel menggunakan Artificial Intelligence berbasis data (machine learning atau deep learning) sebagai metode utama.
- Artikel dipublikasikan dalam rentang waktu tertentu yang telah ditetapkan.
- Artikel tersedia dalam format teks lengkap.
- Artikel ditulis dalam Bahasa Inggris.

Kriteria Ekslusi:

- Studi yang bukan merupakan artikel ilmiah atau tidak melalui proses peer-review (misalnya blog, berita, laporan teknis non-akademik, preprint).
- Artikel duplikat yang muncul di lebih dari satu basis data.
- Studi yang tidak relevan secara langsung dengan prediksi banjir berbasis Artificial Intelligence.
- Studi yang fokus pada model hidrologi konvensional tanpa integrasi AI.

Penting untuk dicatat bahwa studi prediksi banjir berbasis Artificial Intelligence yang tidak secara eksplisit membahas XAI tetap diikutsertakan, selama relevan dengan konteks

prediksi banjir menggunakan AI berbasis data, sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menempatkan XAI sebagai perspektif analitis, bukan sebagai kriteria inklusi utama.

C. Proses Seleksi Literatur

Proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap untuk memastikan keakuratan dan objektivitas. Proses ini mengikuti alur PRISMA dan dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram alur sebagai berikut:

1) Identifikasi Awal: Semua artikel yang ditemukan dari strategi pencarian awal dikumpulkan dan duplikat dihapus.

2) Penyaringan Judul dan Abstrak: Judul dan abstrak dari artikel yang tersisa kemudian disaring untuk relevansi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel yang jelas tidak relevan dieksklusi pada tahap ini.

3) Evaluasi Teks Lengkap: Artikel yang lolos penyaringan awal kemudian diunduh dalam format teks lengkap untuk evaluasi lebih lanjut. Pada tahap ini, artikel dibaca secara mendalam untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang lebih rinci.

4) Penentuan Artikel Akhir: Artikel yang berhasil melewati semua tahapan evaluasi kemudian dimasukkan ke dalam kumpulan literatur akhir yang akan disintesis dalam SLR ini.

D. Ekstraksi dan Sintesis Data

Setelah artikel akhir ditentukan, informasi penting diekstraksi dari setiap studi menggunakan formulir ekstraksi data yang terstandardisasi. Informasi yang diekstraksi meliputi:

- Pendekatan dan algoritma Artificial Intelligence yang digunakan (misalnya neural networks, tree-based models, ensemble methods, hybrid models).
- Jenis tugas yang dilakukan (misalnya classification, regression, time-series forecasting).
- Jenis data masukan yang digunakan (misalnya data hidrometeorologi, data spasial, data temporal).
- Metrik evaluasi kinerja model yang digunakan dalam studi.
- Keberadaan atau peran XAI dalam studi, jika ada.

Sintesis data dilakukan secara naratif dan tematik, bukan melalui meta-analisis kuantitatif. Temuan dari setiap artikel dikelompokkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola umum, tren, kesamaan, dan perbedaan dalam penerapan AI untuk prediksi banjir, serta peran XAI. Pendekatan sintesis ini memungkinkan pembahasan yang mendalam tentang aspek konseptual dan metodologis dari literatur yang ditinjau.

E. Pertanyaan Penelitian

Seluruh proses sintesis literatur diarahkan untuk menjawab empat Research Questions yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

- RQ1: Pendekatan dan algoritma Artificial Intelligence apa saja yang digunakan dalam prediksi dan peramalan banjir?
- RQ2: Bagaimana kinerja model prediksi banjir berbasis Artificial Intelligence dievaluasi dalam literatur?
- RQ3: Apa saja permasalahan interpretabilitas dan karakteristik black box pada model prediksi banjir berbasis Artificial Intelligence?
- RQ4: Bagaimana XAI berperan sebagai perspektif analitis dalam konteks prediksi dan mitigasi banjir?

IV. *Hasil dan Sintesis Literatur*

Bagian ini menyajikan sintesis komprehensif dari literatur ilmiah yang relevan, disusun berdasarkan empat pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Fokus utama adalah untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai studi, mengidentifikasi pola, tren, serta persamaan dan perbedaan dalam penerapan dan evaluasi kecerdasan buatan berbasis data (data-driven AI) untuk prediksi banjir, dengan penekanan pada peran XAI sebagai perspektif analitis.

A. Pendekatan dan Algoritma Artificial Intelligence dalam Prediksi dan Peramalan Banjir

Literatur menunjukkan pergeseran yang signifikan dari model hidrologi dan statistik konvensional menuju pendekatan *data-driven Artificial Intelligence* dalam prediksi dan peramalan banjir, didorong oleh kebutuhan mendesak akan sistem yang andal dan akurat di tengah peningkatan frekuensi dan intensitas banjir [2], [8]. Bencana hidrometeorologi ini sering terjadi dan berdampak luas, sehingga urgensi pengembangan sistem prediksi yang efektif sangat tinggi [2]. Dalam dua dekade terakhir, bencana terkait iklim telah memengaruhi miliaran orang secara global, menekankan pentingnya model prediksi bencana yang lebih baik [1].

Model *machine learning* dan *deep learning* telah terbukti efektif dalam menangani data hidrometeorologi yang kompleks, non-linear, dan berdimensi tinggi, serta mampu mengidentifikasi pola-pola rumit yang sulit diungkap oleh model tradisional [3], [6]. Pendekatan AI ini menawarkan alternatif yang lebih hemat biaya dan andal untuk prediksi aliran sungai dan peringatan dini banjir [3], [4]. Konsep dasar yang melandasi ini adalah *learning*, di mana model mengidentifikasi pola dari data historis. Berbagai tugas telah dicakup, termasuk *classification*, *regression*, dan *time-series forecasting*.

Secara eksplisit, model machine learning yang sering digunakan meliputi:

- *Support Vector Machine* untuk klasifikasi dan regresi [9], [10].
- *Random Forest* sebagai model berbasis pohon (*decision tree-based models*) [8], [9].
- *Artificial Neural Networks* seperti *Multi-Layer Perceptron* [3], [4], [7], [9].
- Model *tree-based ensemble*, termasuk *Gradient Boosting Machines* dan *Extreme Gradient Boosting*, telah menunjukkan akurasi prediktif yang superior, mampu mengatasi *overfitting* melalui *ensemble averaging*, dan meningkatkan ketahanan [8], [9].
- Pendekatan *stacking ensemble* yang menggabungkan LightGBM, CatBoost, dan ANN juga telah berhasil diterapkan [8].

- *K-Nearest Neighbor* juga diusulkan dalam model hibrida [16].

Untuk *deep learning*, *Long Short-Term Memory* merupakan model patokan terkini untuk pemodelan deret waktu (*time-series forecasting*) [3], [6]. Variasi dan kombinasi model *recurrent neural networks* seperti ConvLSTM [6], CNN-LSTM, dan LSTM-RNN juga sering diterapkan untuk memprediksi situasi banjir di masa depan [7], [11]. *Convolutional Neural Networks* juga digunakan, kadang secara hibrida, untuk tugas prediksi [7], [15]. Model *deep learning*, terutama yang menggabungkan beberapa lapisan dan jenis (seperti LSTM, CNN, dan mekanisme *attention*), digunakan untuk meningkatkan akurasi, bahkan dalam kasus ketinggian air ekstrem [16]. *Hybrid models*, seperti penggabungan model hidrologi dengan analisis *time-series* cerdas, juga telah diajukan [3], [10].

Dalam konteks operasional, AI juga digunakan untuk *monitoring* dan *visualization*. Sistem seperti FLOODWALL memanfaatkan model *neural networks* untuk memprediksi status kejadian banjir dalam *monitoring* waktu nyata [12]. Data hidrometeorologi, termasuk curah hujan, debit sungai, dan data satelit memainkan peran penting sebagai penentu dalam prediksi banjir, dan integrasinya terbukti meningkatkan akurasi [4]. Konteks penerapannya bervariasi, mencakup prediksi kejadian banjir di lokasi tertentu [8], pemetaan risiko banjir [13], hingga klasifikasi gambar pasca-banjir menggunakan teknik *semantic segmentation* [14], [15].

B. *Evaluasi Kinerja Model Prediksi Banjir Berbasis Artificial Intelligence*

Evaluasi kinerja model prediksi dan peramalan banjir berbasis AI secara luas menggunakan berbagai metrik statistik untuk mengukur akurasi dan keandalan prediksi. Pendekatan evaluasi bervariasi tergantung pada jenis tugas yang diemban model.

Untuk tugas regression dan time-series forecasting, metrik yang paling umum digunakan meliputi:

- Root Mean Square Error (Fatima et al., 2025; Mahir et al., 2025; Moishin et al., 2021; Puttinaovarat & Horkaew, 2020).
- *Root Mean Square Error* [4], [6], [7], [9].
- *Mean Absolute Error* [4], [6], [7], [9], [10].
- *R-squared* (R^2) [9], [19].
- *Nash-Sutcliffe Efficiency* [4], [6].

Metrik ini penting untuk menilai seberapa baik model sesuai dengan data dan kemampuannya memprediksi area rawan banjir [9]. Metrik seperti R^2, misalnya, menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, di mana nilai mendekati 1 menandakan model prediktif yang kuat [19]. Dalam konteks *real-time prediction*, model hibrida telah menunjukkan *mean absolute percentage error* yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan *neural networks* konvensional [11].

Untuk tugas *classification*, seperti membedakan kejadian banjir versus non-banjir, metrik yang sering digunakan meliputi:

- *Accuracy* [4], [9], [15].
- *Precision* [9], [15].
- *Recall* [9], [15].
- *F1-score* [9], [15].
- *Area Under the Curve* [9].

Metrik *Correct Percentage* dan Kappa juga digunakan dalam evaluasi sistem prediksi [4]. Metrik lain seperti *Percent Bias* diterapkan untuk menilai kecenderungan model untuk *underestimation* atau *overestimation* [9]. Pola umum evaluasi kinerja adalah untuk membandingkan model AI yang diusulkan dengan model AI lain atau dengan metode tradisional untuk menunjukkan efektivitasnya [3], [8]. Namun, beberapa studi juga menyoroti keterbatasan metrik, seperti kerentanan RMSE terhadap *outlier* yang dapat mendistorsi hasil [7]. Isu ketidakseimbangan kelas antara lokasi yang dilanda banjir dan yang tidak juga menjadi perhatian untuk memastikan pemetaan kerentanan yang andal [9].

C. *Tantangan Interpretabilitas dan Karakteristik Black Box*

Meskipun model *machine learning* dan *deep learning* telah menunjukkan kinerja prediktif yang superior, literatur secara kritis membahas keterbatasan utama yang melekat pada model-model ini, yaitu sifat "kotak hitam" (*black box*) [16], [17]. Karakteristik *black box* ini merujuk pada rendahnya transparansi dan sulitnya interpretasi terhadap proses pengambilan keputusan internal model [16], [18]. Ini menjadi tantangan signifikan, terutama pada model *deep learning* dan *ensemble models*, yang kompleksitas arsitekturnya (misalnya, banyak lapisan atau kombinasi algoritma) membuat sulit untuk memahami bagaimana prediksi dihasilkan [16].

Implikasi dari karakteristik *black box* ini sangat luas. Kurangnya transparansi model dapat secara serius merusak kepercayaan pengguna, termasuk ahli hidrologi, manajer bencana, dan pembuat kebijakan [5], [7]. Ketidakmampuan untuk memahami alasan di balik suatu prediksi dapat menghambat adopsi dan legitimasi keputusan yang diambil berdasarkan output model AI [7]. Dalam konteks mitigasi banjir, di mana keputusan memiliki konsekuensi finansial yang besar dan dampak langsung pada keselamatan manusia, kurangnya pemahaman tentang proses model dapat mengurangi keyakinan terhadap sistem peringatan dini [1], [2]. Misalnya, ketika model memprediksi banjir tetapi tidak bisa menjelaskan faktor-faktor pemicu utamanya, hal itu menjadi masalah krusial [16]. Selain itu, model hibrida sekalipun dapat memiliki kendala terkait pemilihan *hyperparameter* yang memengaruhi performa prediksi, yang menambah kompleksitas interpretasi [10]. Model ML tradisional juga seringkali kurang mampu menangani ketergantungan temporal multi-skala dan korelasi spasial, yang memerlukan *preprocessing* dan *feature engineering* intensif, berpotensi menghilangkan informasi penting [5].

D. *Peran XAI sebagai Perspektif Analitis*

Menanggapi tantangan interpretabilitas, *Explainable Artificial Intelligence* muncul sebagai pendekatan penting untuk meningkatkan pemahaman dan transparansi model prediksi banjir, yang bertujuan mengatasi masalah *black box* yang melekat pada banyak model AI [7], [15]. XAI secara

fundamental meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan transparansi model, yang sangat penting dalam skenario manajemen bencana, di mana interpretabilitas esensial untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan penerapan model AI di dunia nyata [15], [18].

Tujuan utama penggunaan XAI adalah untuk memungkinkan pemangku kepentingan memahami dan mempercayai prediksi model, serta mengidentifikasi fitur-fitur masukan paling penting yang berkontribusi pada hasil prediksi [7]. XAI bertindak sebagai lapisan pendukung analitis, bukan sebagai pengganti model prediksi utama.

Metode XAI yang paling sering digunakan dan dibahas dalam literatur meliputi:

- **SHAP** (*SHapley Additive exPlanations*) [7], [16] SHAP menyediakan ukuran terpadu tentang pentingnya fitur dengan mengaitkan setiap prediksi dengan fitur-fitur yang berkontribusi padanya. Penggunaan SHAP telah menyoroti peran signifikan curah hujan di hulu dan dinamika sungai dalam mendorong kejadian banjir [7].
- **LIME** (*Local Interpretable Model-agnostic Explanations*) [15]. LIME, sebagai alat *model-agnostic*, memberikan wawasan tentang prediksi *machine learning* dengan menghasilkan penjelasan yang setia secara lokal, dicapai dengan mengganggu data input dan mengamati perubahan dalam prediksi. Teknik ini digunakan, misalnya, untuk membangun *superpixel* yang dapat diinterpretasikan untuk menyoroti wilayah penting dalam gambar [15].

Penerapan XAI membantu menjelaskan hasil model dan mengidentifikasi faktor-faktor hidrometeorologi kunci yang berpengaruh, seperti curah hujan dan tekanan atmosfer, yang berperan dalam memicu peristiwa banjir [7], [16] Dengan menjelaskan 'mengapa' sebuah prediksi dibuat, XAI memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi pembuat kebijakan dan otoritas manajemen bencana untuk mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif dan terukur [7]. Kontribusi XAI tidak hanya terbatas pada peningkatan kepercayaan terhadap model AI, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara prediksi model dan pemahaman manusia, yang penting untuk membangun kepercayaan pada solusi berbasis AI untuk klasifikasi banjir [15]. Oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu memprioritaskan eksplorasi teknik AI yang dapat diinterpretasikan dalam kerangka kerja *deep learning* untuk memungkinkan pemahaman dan kepercayaan yang lebih baik pada prediksi model, khususnya bagi pemangku kepentingan dan pengambil keputusan dalam manajemen sumber daya air [5].

V. *Diskusi*

Bagian diskusi ini menginterpretasikan dan menganalisis temuan-temuan kunci dari tinjauan pustaka sistematis ini, dengan merujuk pada research problem utama serta empat pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Diskusi ini bertujuan untuk menjelaskan makna dan implikasi hasil sintesis, mengaitkan temuan dengan konteks mitigasi banjir dan pengambilan keputusan, serta menyoroti tantangan dan peluang riset.

A. Interpretasi Temuan Utama Prediksi dan Peramalan Banjir Berbasis Artificial Intelligence

Temuan SLR ini secara tegas menggarisbawahi dominasi *Artificial Intelligence* berbasis data, khususnya *machine learning* dan *deep learning*, sebagai fondasi utama sistem prediksi dan peramalan banjir modern. Pergeseran ini tidak sekadar menunjukkan adopsi teknologi baru, melainkan refleksi dari kapasitas AI untuk menangani kompleksitas fenomena banjir yang non-linear, dinamis, dan multifaktorial, yang seringkali sulit dimodelkan oleh pendekatan konvensional [2], [6]. Penggunaan *neural networks*, termasuk CNN dan LSTM, serta model berbasis pohon seperti *decision tree* dan *random forest*, bersama dengan *ensemble* dan *hybrid models*, memperlihatkan fleksibilitas AI dalam mengekstraksi pola dan hubungan tersembunyi dari data hidrometeorologi yang besar dan beragam [3], [7], [8].

Makna strategis dari adopsi ini terletak pada kemampuan pendekatan AI ini untuk secara signifikan meningkatkan akurasi *time-series forecasting* dan klasifikasi kejadian banjir, yang merupakan inti dari sistem peringatan dini dan manajemen risiko [4], [11]. Dengan demikian, AI non-XAI menjadi tulang punggung dalam upaya global untuk membangun sistem prediksi banjir yang lebih robust dan andal, yang esensial untuk memitigasi dampak bencana hidrometeorologi yang terus meningkat akibat perubahan iklim [1]. Integrasi *monitoring* dan *visualization* berbasis AI juga menunjukkan bagaimana AI tidak hanya memprediksi, tetapi juga memfasilitasi pemahaman situasional yang lebih baik bagi pengambil keputusan [12], [14].

B. Implikasi Evaluasi Kinerja Model terhadap Keandalan Sistem Prediksi

Pola evaluasi kinerja model AI yang diidentifikasi dalam SLR ini memiliki implikasi mendalam terhadap keandalan dan stabilitas sistem prediksi banjir. Metrik seperti RMSE, MAE, R^2, dan NSE untuk regresi dan *time-series forecasting*, serta *accuracy*, F1-score, dan AUC untuk klasifikasi, berfungsi sebagai indikator krusial untuk mengukur kualitas dan konsistensi prediksi model [4], [6], [9]. Implikasinya adalah bahwa strategi validasi dan pemilihan metrik yang cermat secara langsung memengaruhi cara kinerja model diinterpretasikan dan seberapa besar kepercayaan yang dapat ditempatkan pada sistem prediksi tersebut dalam skenario nyata.

Evaluasi kinerja bukan hanya soal angka, melainkan tentang bagaimana angka tersebut merefleksikan keandalan model dalam konteks operasional *monitoring* dan pengambilan keputusan mitigasi banjir. Misalnya, model dengan RMSE rendah menjanjikan prediksi yang lebih dekat dengan kenyataan, yang sangat vital dalam merencanakan respons darurat. Namun, diskusi juga menyoroti keterbatasan metrik tunggal, seperti kerentanan RMSE terhadap *outlier*, atau pentingnya mengatasi ketidakseimbangan kelas dalam data banjir [7], [9]. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk memastikan keandalan sistem prediksi, evaluasi harus holistik,

mempertimbangkan berbagai metrik dan skenario, sehingga model tidak hanya akurat di atas kertas, tetapi juga stabil dan dapat diandalkan dalam menghadapi kondisi hidrologi yang ekstrem dan dinamis.

C. Tantangan Interpretabilitas dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Pengguna

SLR ini secara kritis membahas bahwa meskipun model *deep learning* dan *ensemble models* menawarkan kinerja prediktif yang superior, mereka seringkali beroperasi sebagai "kotak hitam" (*black box*), menimbulkan tantangan interpretabilitas yang signifikan [16], [17]. Karakteristik *black box* ini, di mana proses internal pengambilan keputusan model tidak transparan, berdampak langsung pada kepercayaan pengguna dan legitimasi kebijakan mitigasi banjir [7], [18]. Ketika prediksi AI yang krusial, seperti peringatan banjir atau rekomendasi evakuasi, tidak dapat dijelaskan secara memadai, ahli hidrologi, manajer bencana, dan pembuat kebijakan akan sulit untuk memvalidasi, mempercayai, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil [1], [5].

Krisis kepercayaan ini sangat relevan dalam konteks kebijakan dan manajemen risiko banjir. Keputusan mitigasi seringkali melibatkan alokasi sumber daya yang besar dan memiliki konsekuensi langsung terhadap keselamatan jiwa serta aset. Tanpa kemampuan untuk memahami *why* sebuah model membuat prediksi tertentu, adopsi teknologi AI yang paling canggih sekalipun dapat terhambat. Ini menjadi masalah krusial karena mengikis akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, di mana pemahaman yang jelas tentang dasar ilmiah di balik prediksi adalah esensial. Dengan demikian, tantangan interpretabilitas bukan hanya isu teknis, melainkan penghalang fundamental terhadap integrasi penuh dan efektif AI dalam mitigasi bencana.

D. Peran XAI sebagai Perspektif Pendukung

Dalam menanggapi tantangan *black box*, *Explainable Artificial Intelligence* muncul sebagai lapisan interpretatif yang esensial, bukan sebagai pengganti model prediksi utama, melainkan sebagai pendekatan pendukung yang krusial [7], [15]. XAI berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman model prediksi banjir berbasis AI, memungkinkan pengguna untuk memahami "mengapa" sebuah prediksi dibuat dan mengidentifikasi faktor-faktor masukan yang paling berpengaruh [7], [16]. Metode seperti SHAP dan LIME, misalnya, memberikan wawasan tentang bagaimana curah hujan atau dinamika sungai berkontribusi pada prediksi banjir, menjembatani kesenjangan antara kompleksitas model dan kebutuhan manusia akan penjelasan [7], [15].

Peran XAI sebagai perspektif pendukung ini sangat memperkuat kepercayaan dan kualitas pengambilan keputusan. Dengan XAI, pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar prediksi, yang memungkinkan mereka untuk memvalidasi hasil model, mengidentifikasi bias, atau bahkan menemukan pola baru dalam fenomena banjir [5]. Ini memberdayakan pengambil keputusan untuk menggunakan prediksi AI secara lebih efektif dan bertanggung jawab, meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas dalam manajemen risiko banjir. XAI mengubah model *black box* menjadi alat yang lebih transparan dan dapat dikelola, memastikan bahwa kemampuan prediktif AI yang kuat dapat dimanfaatkan sepenuhnya sambil tetap mempertahankan elemen manusia dalam evaluasi dan pengambilan keputusan

VI. KESIMPULAN DAN ARAH PENELITIAN SELANJUTNYA

Tinjauan literatur sistematis ini telah secara komprehensif mengeksplorasi lanskap penelitian prediksi banjir menggunakan data-driven Artificial Intelligence, dengan fokus pada tantangan interpretabilitas model dan peran XAI sebagai perspektif analitis. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi pengembangan sistem prediksi yang andal dan dapat dipercaya di tengah meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi.

SLR ini menegaskan dominasi Artificial Intelligence berbasis data, khususnya machine learning dan deep learning, sebagai fondasi utama dalam prediksi dan peramalan banjir. Berbagai algoritma, mulai dari neural networks (termasuk CNN dan LSTM), decision tree-based models seperti Random Forest, ensemble, hingga hybrid approaches, serta teknik time-series forecasting, telah terbukti efektif dalam memodelkan fenomena banjir yang kompleks dan non-linear. Pendekatan-pendekatan ini menawarkan akurasi prediktif yang superior, namun analisis secara konsisten menyoroti bahwa banyak dari model ini beroperasi sebagai "kotak hitam", menimbulkan keterbatasan signifikan dalam hal interpretabilitas.

Dalam menghadapi tantangan interpretabilitas ini, XAI muncul bukan sebagai pengganti model prediksi utama, melainkan sebagai perspektif analitis dan lapisan pendukung yang krusial. XAI berkontribusi secara fundamental dalam meningkatkan transparansi model dengan menjelaskan "mengapa" sebuah prediksi dibuat, bukan hanya "apa" yang diprediksi. Hal ini pada gilirannya memperkuat kepercayaan pengguna mulai dari ahli hidrologi hingga pengambil keputusan dan meningkatkan legitimasi keputusan mitigasi serta manajemen risiko banjir.

Secara teoretis, SLR ini menyiratkan pergeseran fokus penelitian prediksi banjir berbasis Artificial Intelligence menuju pengembangan yang lebih bertanggung jawab, di mana interpretabilitas dianggap sejajar dengan akurasi. Implikasi praktisnya sangat relevan bagi pemangku kepentingan seperti lembaga kebencanaan, perencana wilayah, dan pengambil kebijakan. Dengan memanfaatkan sistem prediksi banjir yang tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipahami dan dipercaya melalui XAI, mereka dapat membuat keputusan mitigasi yang lebih tepat, tepat waktu, dan efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana banjir.

Meskipun komprehensif, SLR ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti cakupan literatur yang dibatasi oleh pemilihan basis data dan rentang waktu publikasi. Selain itu, variasi kualitas metodologi dan pelaporan antar studi yang direview dapat memengaruhi sintesis temuan, dan pendekatan

interpretabilitas XAI itu sendiri masih terus berkembang serta seringkali bergantung pada konteks dan data.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan ini, arah penelitian selanjutnya harus memprioritaskan pengembangan model prediksi banjir yang secara inheren transparan atau interpretable-by-design, sehingga mengurangi ketergantungan pada teknik XAI pasca-hoc. Penelitian juga perlu mengeksplorasi adaptasi dan pengembangan metode XAI yang lebih intuitif dan mudah diakses oleh non-ahli, terutama untuk data spasio-temporal yang kompleks. Integrasi XAI yang lebih mendalam dalam sistem pendukung keputusan, serta pengembangan sistem prediksi banjir berbasis Artificial Intelligence yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan kontekstual, akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan bencana hidrometeorologi di masa depan.

VII. PENUTUP

Systematic Literature Review (SLR) ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan penelitian prediksi dan peramalan banjir berbasis *data-driven Artificial Intelligence*, dengan *Explainable Artificial Intelligence* sebagai perspektif analitis yang mendukung transparansi dan keandalan model. Melalui sintesis sistematis terhadap literatur ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya pemahaman konseptual serta menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya di bidang mitigasi bencana banjir.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dan akademisi yang karya ilmiahnya menjadi dasar dalam penyusunan SLR ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi akademik dan seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis berharap SLR ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang relevan bagi peneliti, praktisi, serta pengambil kebijakan dalam pengembangan sistem prediksi banjir berbasis Artificial Intelligence yang lebih akurat, transparan, dan bertanggung jawab.

REFERENSI

[1] [1] M. A. Saleem, A. Javeed, W. Benjapolakul, W. Srisiri, S. Chaitusaney, and P. Kaewplung, “Neural-XGBoost: A Hybrid Approach for Disaster Prediction and Management Using Machine Learning,” *IEEE Access* , vol. 13, p. 86768, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3569499.

[2] [2] B. Kar *et al.* , “Assessing a Model-of-Models Approach for Global Flood Forecasting and Alerting,” *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing* , vol. 17, p. 9641, Jan. 2024, doi: 10.1109/jstars.2024.3390579.

[3] [3] K. Aatif, M. A. Fahiem, and F. Tahir, “Forecasting Floods Using Deep Learning Models: A Longitudinal Case Study of Chenab River, Pakistan,” *IEEE Access* , vol. 12, p. 115802, Jan. 2024, doi: 10.1109/access.2024.3445586.

[4] [4] S. Puttinaovarat and P. Horkaew, “Flood Forecasting System Based on Integrated Big and Crowdsource Data by Using Machine Learning Techniques,” *IEEE Access* , vol. 8, p. 5885, Jan. 2020, doi: 10.1109/access.2019.2963819.

[5] [5] A. S. Azad, N. Islam, Md. N. Nabi, H. Khurshid, and M. Siddique, “Developments and Trends in Water Level Forecasting Using Machine Learning Models—A Review,” *IEEE Access* , vol. 13. Institute of Electrical and Electronics Engineers, p. 63048, Jan. 01, 2025. doi: 10.1109/access.2025.3557910.

[6] [6] M. Moishin, R. C. Deo, R. Prasad, N. Raj, and S. Abdulla, “Designing Deep-Based Learning Flood Forecast Model With ConvLSTM Hybrid Algorithm,” *IEEE Access* , vol. 9, p. 50982, Jan. 2021, doi: 10.1109/access.2021.3065939.

[7] [7] S. H. Mahir *et al.* , “Advanced Hydro-Informatic Modeling Through Feedforward Neural Network, Federated Learning, and Explainable AI for Enhancing Flood Prediction,” *IEEE Open Journal of the Computer Society* , vol. 6, p. 726, Jan. 2025, doi: 10.1109/ojcs.2025.3556424.

[8] [8] M. S. I. Sharifuddin, A. Faruq, and A. A. Wijaya, “Performance Analysis of Tree-Based Ensemble Machine Learning Model for Flood Forecasting in Tropical Regions,” *IEEE Access* , vol. 13, p. 200840, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3632033.

[9] [9] N. Fatima *et al.* , “Integrating Machine Learning Models With Probability Distribution Methods for Extreme Flood Risk Assessment,” *IEEE Access* , vol. 13, p. 160922, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3598121.

[10] [10] Y. Liu, W. Li-hu, S. Du, Z. Li, and X. Liu, “Flood Forecasting Method Based on Improved VMD-FOS-QR-RBL,” *IEEE Access* , vol. 11, p. 4207, Dec. 2022, doi: 10.1109/access.2022.3232405.

[11] [11] Z. Wu, Y. Zhou, and H. Wang, “Real-Time Prediction of the Water Accumulation Process of Urban Stormy Accumulation Points Based on Deep Learning,” *IEEE Access* , vol. 8, p. 151938, Jan. 2020, doi: 10.1109/access.2020.3017277.

[12] [12] C. Prakash, A. Barthwal, and D. Acharya, “FLOODWALL: A Real-Time Flash Flood Monitoring and Forecasting System Using IoT,” *IEEE Sensors Journal* , vol. 23, no. 1, p. 787, Nov. 2022, doi: 10.1109/jsen.2022.3223671.

[13] [13] P. Yang, X. Xu, M. Shao, and Y. Liu, “Intelligent Prediction of Flood Disaster Risk Levels Based on Knowledge Graph and Graph Neural Networks,” *IEEE Access* , vol. 13, p. 8416, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3525757.

[14] [14] B. B. Nair, P. Vallimeena, G. Uma, S. N. Rao, and S. Krishnamoorthy, “Enhanced Urban Flood Monitoring: Integrating Advanced Semantic Segmentation and Human Facial Feature and Posture Analysis,” *IEEE Access* , p. 1, Jan. 2024, doi: 10.1109/access.2024.3513239.

[15] [15] A. Manaf, N. Mughal, K. R. Talpur, B. A. Talpur, G. Mujtaba, and S. R. Talpur, “Aerial Image Classification in Post Flood Scenarios Using Robust Deep Learning and Explainable Artificial Intelligence,” *IEEE Access* , vol. 13, p. 35973, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3543078.

[16] [16] S. Wang and O. Xu, “High Perplexity Mountain Flood Level Forecasting in Small Watersheds Based on Compound Long Short-Term Memory Model and Multimodal Short Disaster-Causing Factors,” *IEEE Access* , vol. 13, p. 82783, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3567640.

[17] [17] Z. Li, Z. Chen, C. Lai, X. Tang, and N. Chen, “SRFNet: Multimodal Based Selective Receptive Field Neural Network for Time Series Forecast of Flood Range,” *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing* , vol. 18, p. 9340, Jan. 2025, doi: 10.1109/jstars.2025.3555400.

[18] [18] T. R. Gadekallu *et al.* , “XAI for Industry 5.0—Concepts, Opportunities, Challenges, and Future Directions,” *IEEE Open Journal of the Communications Society* , vol. 6, p. 2706, Oct. 2024, doi: 10.1109/ojcoms.2024.3473891.

[19] [19] R. Raharti, T. Laras, and O. Oktavianti, “Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia,” *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* , vol. 12, no. 2, p. 257, Jul. 2021, doi: 10.33059/jseb.v12i2.2422.